Học Toán có lộ trình

TỆP 2 · BỘ ĐỀ TỰ LUYỆN TOÁN 12 + HSA

Đáp án và lời giải chi tiết

Đối chiếu phiếu đáp án của em với bảng dưới đây, rồi đọc lời giải những câu em làm sai.

Chấm nhanh

Đáp án nhanh

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	A	B	A	A	A	a Đ · b S · c Đ · d Đ	a Đ · b Đ · c S · d Đ	12	432	8

Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	B	A	A	B	A	A	C	60	36	401

Phần A · Toán 12

Lời giải chi tiết Phần A

Câu 1

Đáp án A

Độ khó: NB. **Dạng bài:** Tính đơn điệu của hàm số bậc ba.

LỜI GIẢI

1. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.
2. $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.
3. $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
4. Xét dấu y': với $x < 0$ thì $y' > 0$; với $0 < x < 2$ thì $y' < 0$; với $x > 2$ thì $y' > 0$.
5. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;\ 2)$. Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Giải $y' > 0$ thay vì $y' < 0$, nên chọn B hoặc C (đó là khoảng đồng biến).
- Khi kết luận khoảng đồng biến, viết "đồng biến trên $(-\infty;\ 0) \cup (2;\ +\infty)$": không được ghép hai khoảng bằng dấu hợp; phải viết "đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;\ 0)$ và $(2;\ +\infty)$".

Câu 2

Đáp án B

Độ khó: TH. **Dạng bài:** Cực trị của hàm trùng phương.

LỜI GIẢI

1. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.
2. $y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x-1)(x+1)$.
3. $y' = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1;\ 0;\ 1\}$.
4. Xét dấu y':
   - $x < -1$: $y' < 0$;
   - $-1 < x < 0$: $y' > 0$;
   - $0 < x < 1$: $y' < 0$;
   - $x > 1$: $y' > 0$.
5. y' đổi dấu từ âm sang dương tại $x = -1$ và $x = 1$, nên đây là hai điểm cực tiểu; y' đổi dấu từ dương sang âm tại $x = 0$, nên $x = 0$ là điểm cực đại.
6. $y(-1) = (-1)^4 - 2 \cdot (-1)^2 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2$ và $y(1) = 2$.
7. Giá trị cực tiểu $y_{CT} = 2$. Chọn **B**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Nhầm **điểm** cực tiểu ($x = \pm 1$) với **giá trị** cực tiểu, nên chọn C.
- Nhầm cực đại với cực tiểu, nên chọn A ($y(0) = 3$ là giá trị cực đại).

Câu 3

Đáp án A

Độ khó: TH. **Dạng bài:** GTLN, GTNN của hàm số trên một đoạn.

LỜI GIẢI

1. Hàm số $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ xác định khi $x \neq 0$. Vì $0 \notin [1;\ 4]$ nên f xác định và liên tục trên $[1;\ 4]$.
2. $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2 - 4}{x^2}$.
3. Trên khoảng $(1;\ 4)$: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ (loại $x = -2$ vì $-2 \notin [1;\ 4]$).
4. Tính giá trị: $f(1) = 1 + 4 = 5$; $f(2) = 2 + 2 = 4$; $f(4) = 4 + 1 = 5$.
5. Vậy $M = 5$, $m = 4$, nên $M - m = 1$. Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Không loại $x = -2$, tính thêm $f(-2) = -4$ rồi lấy $m = -4$, ra $M - m = 9$ (đáp án B).
- Chỉ tính giá trị tại điểm tới hạn mà quên hai đầu mút $x = 1, x = 4$.

Câu 4

Đáp án A

Độ khó: NB. **Dạng bài:** Tiệm cận của đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất.

LỜI GIẢI

1. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
2. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{2x-1}{x+1} = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = 2$, nên $y = 2$ là tiệm cận ngang.
3. Khi $x \to (-1)^+$: tử $2x - 1 \to -3 < 0$, mẫu $x + 1 \to 0^+$, nên $\lim\limits_{x \to (-1)^+} \dfrac{2x-1}{x+1} = -\infty$. Vậy $x = -1$ là tiệm cận đứng.
4. Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Lấy sai dấu nghiệm của mẫu, ra $x = 1$ (đáp án B).
- Lấy tỉ số hệ số tự do $\dfrac{-1}{1}$ thay vì tỉ số hệ số của x, ra $y = -1$.
- Quên kiểm tra tử khác 0 tại $x = -1$ (ở đây tử bằng $-3 \neq 0$ nên đúng là tiệm cận đứng).

Câu 5

Đáp án A

Độ khó: NB. **Dạng bài:** Phép cộng vectơ trong không gian, quy tắc hình hộp.

LỜI GIẢI

1. $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ (quy tắc hình bình hành).
2. AA' và CC' song song, bằng nhau và cùng hướng, nên $ACC'A'$ là hình bình hành. Do đó $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
3. Vậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$ (quy tắc hình hộp). Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Chỉ cộng hai vectơ đầu rồi dừng, chọn B.
- Nhầm điểm đầu, điểm cuối, chọn C hoặc D. Vectơ tổng phải có cùng điểm đầu A với ba vectơ thành phần.

Câu 6

a) Đúng · b) Sai · c) Đúng · d) Đúng

Độ khó: a NB · b TH · c TH · d VD. **Dạng bài:** Khảo sát hàm bậc ba, biện luận số nghiệm bằng đồ thị.

LỜI GIẢI

Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

- **a)** $f'(x) = 3x^2 - 3$. Mệnh đề **Đúng**.
- **b)** $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. Với $-1 < x < 1$ thì $f'(x) < 0$, nên hàm số **nghịch biến** trên $(-1;\ 1)$. Mệnh đề **Sai**.
- **c)** $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. f' đổi dấu từ dương sang âm tại $x = -1$, nên hàm số đạt cực đại tại $x = -1$, với $f(-1) = (-1)^3 - 3\cdot(-1) + 1 = -1 + 3 + 1 = 3$. Mệnh đề **Đúng**.
- **d)** f' đổi dấu từ âm sang dương tại $x = 1$, nên giá trị cực tiểu là $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$. Bảng biến thiên: f tăng từ $-\infty$ đến 3 trên $(-\infty;\ -1)$, giảm từ 3 xuống -1 trên $(-1;\ 1)$, tăng từ -1 đến $+\infty$ trên $(1;\ +\infty)$.

  Số nghiệm của phương trình $f(x) = m$ bằng số giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ với đường thẳng $y = m$. Đường thẳng này cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi $y_{CT} < m < y_{CĐ}$, tức $-1 < m < 3$. Mệnh đề **Đúng**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Ở d), dùng dấu $\le$: khi $m = 3$ hoặc $m = -1$, đường thẳng tiếp xúc đồ thị tại điểm cực trị nên phương trình chỉ có 2 nghiệm phân biệt.
- Ở b), đọc nhầm khoảng nghịch biến thành đồng biến do xét dấu f' sai.

Câu 7

a) Đúng · b) Đúng · c) Sai · d) Đúng

Độ khó: a NB · b TH · c VD · d TH. **Dạng bài:** Tích vô hướng và độ dài vectơ trong không gian.

LỜI GIẢI

Tứ diện đều nên mọi cạnh bằng a và mọi mặt là tam giác đều. Do đó hai cạnh chung đỉnh bất kỳ tạo góc $60°$.

- **a)** $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB\cdot AC\cdot\cos 60° = a\cdot a\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{a^2}{2}$. **Đúng**.
- **b)** $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}$, nên $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \dfrac{a^2}{2} - \dfrac{a^2}{2} = 0$. **Đúng** (hai cạnh đối của tứ diện đều vuông góc).
- **c)** Đặt $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$. Khi đó
  $|\vec{u}|^2 = AB^2 + AC^2 + AD^2 + 2(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}) = 3a^2 + 2\cdot 3\cdot\dfrac{a^2}{2} = 6a^2$.
  Suy ra $|\vec{u}| = a\sqrt{6} \neq 3a$. **Sai**.
- **d)** G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Do đó
  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{AG} + \vec{0} = 3\overrightarrow{AG}$. **Đúng**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Ở c), cộng độ dài ba vectơ ($a + a + a = 3a$). Độ dài của tổng không bằng tổng độ dài khi các vectơ không cùng hướng.
- Ở c), bình phương nhưng quên ba tích vô hướng chéo, ra $|\vec{u}| = a\sqrt{3}$.
- Ở b), nghĩ góc giữa AB và CD là $60°$ vì "mặt là tam giác đều"; thực ra AB và CD không cùng nằm trong một mặt.

Câu 8

Đáp số: 12

Độ khó: TH. **Dạng bài:** Nguyên hàm của hàm đa thức, tìm hằng số C từ điều kiện.

LỜI GIẢI

1. $F(x) = \int (6x^2 - 4x + 1)dx = 6\cdot\dfrac{x^3}{3} - 4\cdot\dfrac{x^2}{2} + x + C = 2x^3 - 2x^2 + x + C$.
2. $F(1) = 2 - 2 + 1 + C = 1 + C$. Từ $F(1) = 3$ suy ra $C = 2$.
3. $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 2$, nên $F(2) = 2\cdot 8 - 2\cdot 4 + 2 + 2 = 16 - 8 + 2 + 2 = 12$.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Quên hằng số C, ra $F(2) = 10$.
- Nguyên hàm $6x^2$ thành $3x^3$ hoặc $12x$ (nhầm với đạo hàm).

Câu 9

Đáp số: 432

Độ khó: VD. **Dạng bài:** Bài toán thực tế tìm GTLN bằng đạo hàm.

LỜI GIẢI

1. Sau khi cắt và gấp, đáy hộp là hình vuông cạnh $18-2x$ (cm), chiều cao hộp là x (cm).
2. Điều kiện: $x>0$ và $18-2x>0$, tức $0<x<9$.
3. Thể tích: $V(x)=x(18-2x)^2$ với $x\in(0;\ 9)$.
4. $V'(x)=(18-2x)^2+x\cdot 2(18-2x)\cdot(-2)=(18-2x)[(18-2x)-4x]=(18-2x)(18-6x)$.
5. Trên $(0;\ 9)$ ta có $18-2x>0$, nên $V'(x)=0\ \Leftrightarrow\ 18-6x=0\ \Leftrightarrow\ x=3$.
6. $V'(x)>0$ khi $0<x<3$ và $V'(x)<0$ khi $3<x<9$, nên V đạt giá trị lớn nhất trên $(0;\ 9)$ tại $x=3$.
7. $V(3)=3\cdot(18-6)^2=3\cdot 144=432$ (cm³).

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Viết cạnh đáy là $18-x$ (chỉ cắt một bên).
- Nhận cả nghiệm $x=9$ của $V'(x)=0$ mà không đối chiếu điều kiện $0<x<9$ (khi $x=9$ hộp có thể tích 0).
- Đạo hàm tích sai, quên nhân thêm (-2) khi đạo hàm $(18-2x)^2$.

Câu 10

Đáp số: 8

Độ khó: VD. **Dạng bài:** Tìm tham số để hàm số bậc ba đồng biến trên $\mathbb{R}$.

LỜI GIẢI

1. Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. $y'=3x^2-6x+m$.
2. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $y'\geq 0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$ (dấu bằng chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm).
3. y' là tam thức bậc hai có hệ số $a=3>0$, nên điều kiện trên tương đương $\Delta'=(-3)^2-3m=9-3m\leq 0\ \Leftrightarrow\ m\geq 3$.
4. Kiểm tra $m=3$: $y'=3x^2-6x+3=3(x-1)^2\geq 0$, chỉ bằng 0 tại $x=1$, nên hàm số vẫn đồng biến trên $\mathbb{R}$. Nhận $m=3$.
5. m nguyên, $m\in[-10;\ 10]$ và $m\geq 3$, nên $m\in\{3;\ 4;\ 5;\ 6;\ 7;\ 8;\ 9;\ 10\}$: có **8** giá trị.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Dùng $\Delta'<0$, bỏ mất $m=3$, ra 7.
- Đếm số nguyên từ 3 đến 10 bằng $10-3=7$ (đúng phải là $10-3+1=8$).

Lời giải chi tiết Phần B

Câu 11 (B1)

Đáp án B

Độ khó: NB. **Dạng bài:** Tỉ lệ phần trăm tăng giảm liên tiếp.

LỜI GIẢI

1. Gọi giá ban đầu là P ($P > 0$).
2. Sau khi tăng 20%: $P \cdot (1 + 0{,}2) = 1{,}2P$.
3. Sau khi giảm 20%: $1{,}2P \cdot (1 - 0{,}2) = 1{,}2P \cdot 0{,}8 = 0{,}96P$.
4. $0{,}96P = P - 0{,}04P$, tức giá giảm 4% so với ban đầu. Chọn **B**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

Cộng trừ phần trăm trực tiếp ($+20\% - 20\% = 0$), chọn A. Lần giảm thứ hai tính trên giá đã tăng, không tính trên giá ban đầu.

Câu 12 (B2)

Đáp án A

Độ khó: NB. **Dạng bài:** Cấp số cộng trong bài toán thực tế.

LỜI GIẢI

1. Số ghế các hàng lập thành cấp số cộng với $u_1 = 20$, công sai $d = 2$, số số hạng $n = 15$.
2. $u_{15} = u_1 + (15 - 1)d = 20 + 14 \cdot 2 = 48$.
3. $S_{15} = \dfrac{15\,(u_1 + u_{15})}{2} = \dfrac{15\,(20 + 48)}{2} = \dfrac{15 \cdot 68}{2} = 510$. Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Dùng $u_n = u_1 + nd$ (thừa một công sai), ra $u_{15} = 50$ và $S = 525$ (đáp án B).
- Lấy số ghế hàng cuối nhân số hàng ($48 \cdot 15 = 720$) hoặc hàng đầu nhân số hàng ($20 \cdot 15 = 300$).

Câu 13 (B3)

Đáp án A

Độ khó: TH. **Dạng bài:** Xác suất cổ điển với tổ hợp.

LỜI GIẢI

1. Số cách lấy 3 viên từ 9 viên: $n(\Omega) = C_9^3 = 84$.
2. Biến cố "đúng 2 đỏ" nghĩa là 2 đỏ và 1 xanh: $n(A) = C_5^2 \cdot C_4^1 = 10 \cdot 4 = 40$.
3. $P(A) = \dfrac{40}{84} = \dfrac{10}{21}$. Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Nhầm "đúng 2 đỏ" với "ít nhất 2 đỏ": $\dfrac{40 + C_5^3}{84} = \dfrac{50}{84} = \dfrac{25}{42}$ (đáp án C).
- Đổi vai đỏ và xanh: $\dfrac{C_5^1 C_4^2}{84} = \dfrac{30}{84} = \dfrac{5}{14}$ (đáp án B).

Câu 14 (B4)

Đáp án B

Độ khó: TH. **Dạng bài:** Lãi kép, bất phương trình mũ và logarit.

LỜI GIẢI

1. Sau n năm (n nguyên dương), số tiền là $T_n = 100 \cdot (1 + 0{,}06)^n = 100 \cdot 1{,}06^n$ (triệu đồng).
2. Cần $100 \cdot 1{,}06^n \geq 150 \Leftrightarrow 1{,}06^n \geq 1{,}5 \Leftrightarrow n \geq \log_{1{,}06} 1{,}5 \approx 6{,}96$ (giữ nguyên chiều bất đẳng thức vì cơ số $1{,}06 > 1$).
3. n nguyên dương nhỏ nhất là $n = 7$.
4. Kiểm tra: $T_6 \approx 141{,}85$ triệu < 150; $T_7 \approx 150{,}36$ triệu ≥ 150. Chọn **B**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Làm tròn $6{,}96$ xuống thành 6 (đáp án A). Khi đó số tiền mới khoảng $141{,}85$ triệu, chưa đủ.
- Tính theo lãi đơn: $100 + 6n \geq 150 \Rightarrow n \geq 8{,}33$, chọn 9 (đáp án D).

Câu 15 (B5)

Đáp án A

Độ khó: TH. **Dạng bài:** Quy tắc đếm có chữ số 0, chia trường hợp.

LỜI GIẢI

Gọi số cần lập là $\overline{abc}$ với $a \neq 0$, các chữ số đôi một khác nhau, $c \in \{0;\ 2;\ 4\}$.

1. Trường hợp $c = 0$: a có 5 cách (từ 1 đến 5), b có 4 cách. Có $5 \cdot 4 = 20$ số.
2. Trường hợp $c \in \{2;\ 4\}$: c có 2 cách; a khác 0 và khác c nên có 4 cách; b khác a và c (được bằng 0) nên có 4 cách. Có $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$ số.
3. Tổng: $20 + 32 = 52$. Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

Không tách trường hợp $c = 0$, tính gộp $3 \cdot 5 \cdot 4 = 60$ (đáp án B) hoặc $3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$ (đáp án C).

Câu 16 (B6)

Đáp án A

Độ khó: NB. **Dạng bài:** Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.

LỜI GIẢI

$$d(M, \Delta) = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|10|}{5} = 2.$$ Chọn **A**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Quên chia cho $\sqrt{a^2 + b^2}$, ra 10 (đáp án B).
- Sai dấu hằng số ($+1$ thay vì -1), ra $\frac{12}{5}$ (đáp án C).

Câu 17 (B7)

Đáp án C

Độ khó: TH. **Dạng bài:** Số trung bình và trung vị của mẫu số liệu.

LỜI GIẢI

1. Điểm trung bình: $\dfrac{7+9+6+x+8}{5} = 7{,}6 \Leftrightarrow 30 + x = 38 \Leftrightarrow x = 8.$
2. Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: $6;\ 7;\ 8;\ 8;\ 9.$
3. Cỡ mẫu $n = 5$ là số lẻ, nên trung vị là số liệu thứ $\dfrac{5+1}{2} = 3$, tức $M_e = 8$. Chọn **C**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Không sắp xếp, lấy luôn số đứng giữa dãy ban đầu là 6 (đáp án A).
- Nhầm trung vị với số trung bình $7{,}6$ (đáp án B).

Câu 18 (B8)

Đáp số: 60

Độ khó: VD. **Dạng bài:** Bài toán kinh tế, GTLN của hàm bậc hai.

LỜI GIẢI

1. Lợi nhuận mỗi sản phẩm: $x - 20$ (nghìn đồng). Số sản phẩm bán mỗi tháng: $1000 - 10x$, với $20 < x < 100$.
2. Lợi nhuận mỗi tháng: $P(x) = (x-20)(1000-10x) = -10x^2 + 1200x - 20000$ (nghìn đồng).
3. $P'(x) = -20x + 1200$; $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 60 \in (20;\ 100)$.
4. $P'(x) > 0$ khi $20 < x < 60$ và $P'(x) < 0$ khi $60 < x < 100$, nên P lớn nhất tại $x = 60$.
5. Khi đó $P(60) = 40 \cdot 400 = 16000$ nghìn đồng (16 triệu đồng). Giá bán cần tìm: **60** nghìn đồng.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Tối đa hóa doanh thu $x(1000 - 10x)$ thay vì lợi nhuận, ra $x = 50$.
- Ghi đáp số là lợi nhuận (16000) thay vì giá bán. Đọc kỹ câu hỏi hỏi đại lượng nào.

Câu 19 (B9)

Đáp số: 36

Độ khó: VD. **Dạng bài:** Ứng dụng đạo hàm trong chuyển động.

LỜI GIẢI

1. Vận tốc: $v(t) = s'(t) = -t^2 + 12t$, xét trên đoạn $[0;\ 10]$.
2. $v'(t) = -2t + 12$; $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6 \in [0;\ 10]$.
3. $v(0) = 0$; $v(6) = -36 + 72 = 36$; $v(10) = -100 + 120 = 20$.
4. Vận tốc lớn nhất trong 10 giây đầu là **36** m/s (tại $t = 6$ giây).

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Tìm GTLN của quãng đường $s(t)$ thay vì vận tốc $v(t)$.
- Lấy vận tốc tại thời điểm cuối $v(10) = 20$.

Câu 20 (B10)

Đáp số: 401

Độ khó: VD. **Dạng bài:** Đếm bằng nguyên lý bao hàm và loại trừ.

LỜI GIẢI

1. Gọi A là tập các số từ 1 đến 1000 chia hết cho 3: $|A| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor = 333$.
2. Gọi B là tập các số chia hết cho 5: $|B| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200$.
3. Số chia hết cho cả 3 và 5 là số chia hết cho 15 (vì 3 và 5 nguyên tố cùng nhau): $|A \cap B| = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor = 66$.
4. Số chia hết cho 3 hoặc 5: $|A \cup B| = 333 + 200 - 66 = 467$.
5. Bỏ đi các số chia hết cho cả hai: $467 - 66 =$ **401**.

LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Dừng ở bước 4, ghi 467 (bỏ qua vế "không đồng thời chia hết cho cả 3 và 5").
- Cộng thẳng $333 + 200 = 533$, không trừ phần chung.

Sau khi chấm

Tự đánh giá sau khi làm

Đếm số câu em làm đúng. Câu 6 và câu 7 tính là đúng khi đúng cả 4 ý.

Em đúng	Gợi ý tiếp theo
Phần A dưới 5 câu	Nên ôn lại cách xét dấu đạo hàm và đọc bảng biến thiên trước khi làm đề tổng hợp. Đây là nền của cả chương ứng dụng đạo hàm.
Phần A từ 5 đến 8 câu	Nền đã có. Hay mất điểm ở câu đúng/sai và câu có điều kiện (câu 6d, 9, 10). Luyện thêm dạng biện luận và bài thực tế.
Phần A từ 9 câu	Nên chuyển sang luyện đề bấm giờ, chú ý không mất điểm vì ẩu ở câu dễ.
Phần B dưới 5 câu	Ôn lại phần trăm, cấp số, tổ hợp – xác suất. HSA hỏi rộng cả lớp 10–11, không chỉ lớp 12.
Phần B từ 5 câu	Luyện tốc độ: phần Toán HSA có 50 câu trong 75 phút, khoảng 1,5 phút mỗi câu.

Kết quả này chỉ để tự định hướng, không thay cho bài kiểm tra đầu vào.

MINH THÀNH MATH

MTM chữa bài miễn phí cho em

Chữa bài miễn phí: chụp ảnh bài làm gửi Zalo **0967 365 413**, MTM chỉ ra em sai ở bước nào và nên ôn phần nào trước.

Kiểm tra đầu vào miễn phí: để biết em nên bắt đầu từ bước nào trong lộ trình Toán 12 và Toán HSA.

Học có lộ trình theo tuần: học xong một chương là có đề luyện trên web minhthanhmath.vn, chấm tự động, có bảng xếp hạng, lời giải mở sau khi nộp. Đến giai đoạn luyện đề, lớp luyện **5–10 đề/tuần**.

Hình thức học: offline hoặc online. Cơ sở: 18 ngách 23 ngõ 82 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline và Zalo: 0967 365 413 · Web: minhthanhmath.vn

BƯỚC TIẾP THEO

Chụp ảnh bài làm, gửi Zalo **0967 365 413**. MTM chỉ ra em sai ở bước nào và nên ôn phần nào trước.

Quét mã hoặc nhắn Zalo **0967 365 413**, gõ: **QUA-PDF**

Bộ đề do nhóm Học liệu Toán Minh Thành Math (MTM) biên soạn. Học Toán có lộ trình.